

Universidad Nacional de Loja
Facultad de Energía, Industrias y Recursos Naturales no Renovables
Carrera de Computación
Ciclo 1
Unidad 2

ACD 1

Nombre: Yuleisy Cecibel Saramillo Saramillo

Fecha 08/06/2026

Asignatura: Matemáticas Discretas

Tema: Talleres de simplificación booleana y diseño de funciones lógicas.

1. Se tiene la tabla de verdad.

A	B	C	Z (resultado)
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

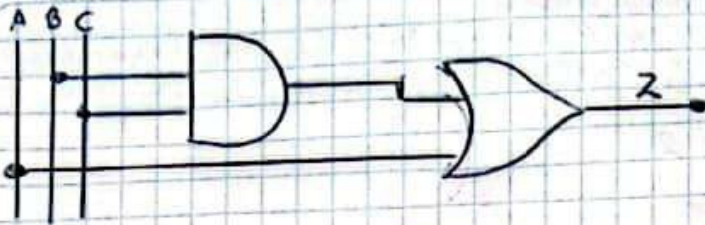
• Determine la función resultante Z (primera forma canónica se conoce como término canónico de una función lógica a todo producto o suma de los resultados en uno).

- Forma canónica Disyuntiva (FND)

F4 $\bar{A}\bar{B}\bar{C}$
F5 $\bar{A}\bar{B}C$
F6 $\bar{A}B\bar{C}$
F7 $\bar{A}BC$
F8 ABC

$$\begin{aligned} Z &= \bar{A}BC + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC + ABC \\ Z &= \bar{A}BC + \bar{A}\bar{B}(\bar{C} + C) + AB(\bar{C} + C) \\ Z &= \bar{A}BC + \bar{A}\bar{B}(1) + AB(1) \\ Z &= \bar{A}BC + \bar{A}\bar{B} + AB \\ Z &= \bar{A}BC + A(\bar{B} + B) \\ Z &= \bar{A}BC + A(1) \\ Z &= \bar{A}BC + A \\ Z &= A + BC \end{aligned}$$

Ley distributiva
Ley de complemento
Ley de identidad
Ley distributiva
Ley del complemento
Ley de identidad
Absorción parcial



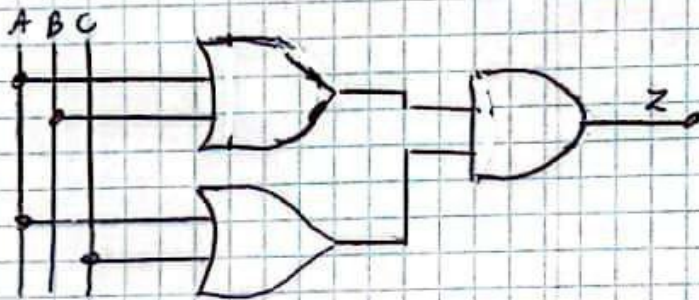
- Forma Canónica Conjuntiva (FNC)

F1 $A+B+C$
F2 $A+B+\bar{C}$
F3 $A+\bar{B}+C$

$$Z = (A+B+C)(A+B+\bar{C})(A+\bar{B}+C)$$

$$\begin{aligned} & (A+B+C)(A+B+\bar{C})(A+\bar{B}+C) \\ & [(A+B)+(C+\bar{C})](A+B+C) \\ & [(A+B)+(0)](A+\bar{B}+C) \\ & (A+B)(A+\bar{B}+C) \\ & A+(B \cdot (\bar{B}+C)) \\ & A+(B \cdot C) \\ & (A+B)(A+C) \end{aligned}$$

Ley distributiva
Ley de complemento
Ley de identidad
Ley distributiva
Absorción parcial
Ley distributiva



* Simplifique de acuerdo al mapa de Karnaugh.

Normal Disyuntiva

AB \ C	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	0	1	1	1

Grupo 1 (4 unos)

A

Grupo 2 (2 unos)

BC

$$Z = A + BC$$

AB \ C	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	0	1	1	1

Normal Conjuntiva

Grupo 1 (2 ceros)
A+B

Grupo 2 (2 ceros)
A+C

$$Z = (A+B)(A+C)$$

2. Encontrar la función booleana simplificada en las formas Normales Conjuntiva y Normal Disyuntiva asociados al siguiente mapa de Karnaugh.

	$\bar{x}\bar{y}$ 00	$\bar{x}y$ 01	xy 11	$x\bar{y}$ 10
$\bar{z}w$ 00	1	0	0	1
$\bar{z}w$ 01	1	1	0	1
zw 11	1	1	0	1
zw 10	1	0	0	1

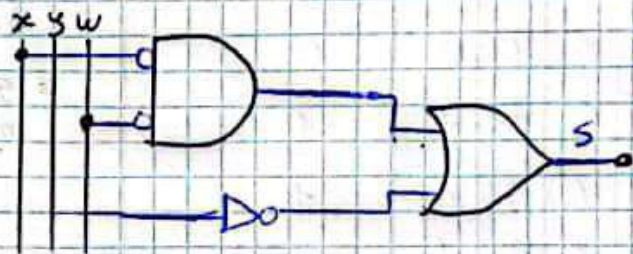
1. Forma Normal Disyuntiva (FND)

Agrupación de unos

Grupo 1 (8 unos) = $\bar{y}$

Grupo 2 (4 unos) = $\bar{x}w$

$$S = \bar{y} + \bar{x}w$$



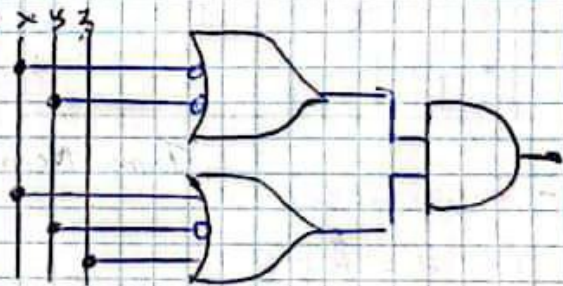
2. Forma Normal Conjuntiva (FNC)

Agrupación de ceros

Grupo 1 (4 ceros) = $\bar{x} + \bar{y}$

Grupo 2 (2 ceros) = $x + \bar{y} + w$

$$S = (\bar{x} + \bar{y})(x + \bar{y} + w)$$



Comprobación

FNC

$$S = (\bar{x} + \bar{y})(x + \bar{y} + w)$$

$$S = \bar{x}x + \bar{x}\bar{y} + \bar{x}w + x\bar{y} + \bar{y}\bar{y} + \bar{y}w$$

$$S = 0 + \bar{x}\bar{y} + \bar{x}w + x\bar{y} + \bar{y} + \bar{y}w$$

$$S = \bar{x}\bar{y} + \bar{x}w + x\bar{y} + \bar{y} + \bar{y}w$$

$$S = \bar{y}(\bar{x} + x + 1 + w) + \bar{x}w$$

$$S = \bar{y}(1) + \bar{x}w$$

$$S = \bar{y} + \bar{x}w$$

Ley distributiva

Ley de complemento

Ley de identidad

Ley de idempotencia

Ley distributiva

Ley de identidad

Ley de identidad

FND

$$S = \bar{y} + \bar{x}w$$

Simplificación Booleana

Forma Normal Disyuntiva

$$S = \bar{x}\bar{y}\bar{z}\bar{w} + \bar{x}\bar{y}\bar{z}w + \bar{x}\bar{y}z\bar{w} + \bar{x}\bar{y}zw + \bar{x}y\bar{z}\bar{w} + \bar{x}y\bar{z}w + x\bar{y}\bar{z}\bar{w} + x\bar{y}\bar{z}w + x\bar{y}z\bar{w} + x\bar{y}zw + xy\bar{z}\bar{w} + xy\bar{z}w + xyz\bar{w} + xyzw$$

$$\bar{x}\bar{y}\bar{z}(\bar{w}+w) + \bar{x}\bar{y}\bar{z}(w+\bar{w}) + \bar{x}y\bar{w}(\bar{z}+z) + x\bar{y}\bar{z}(\bar{w}+w) + x\bar{y}z(w+\bar{w}) \quad (1)$$

$$\bar{x}\bar{y}\bar{z}(1) + \bar{x}\bar{y}\bar{z}(1) + \bar{x}y\bar{w}(1) + x\bar{y}\bar{z}(1) + x\bar{y}z(1) \quad (2)$$

$$\bar{x}\bar{y}\bar{z} + \bar{x}\bar{y}\bar{z} + \bar{x}y\bar{w} + x\bar{y}\bar{z} + x\bar{y}z \quad (3)$$

$$\bar{x}\bar{y}(\bar{z}+z) + \bar{x}y\bar{w} + x\bar{y}(\bar{z}+z) \quad (1)$$

$$\bar{x}\bar{y}(1) + \bar{x}y\bar{w} + x\bar{y}(1) \quad (2)$$

$$\bar{x}\bar{y} + \bar{x}y\bar{w} + x\bar{y} \quad (3)$$

$$\bar{y}(\bar{x}+x) + \bar{x}y\bar{w} \quad (1)$$

$$\bar{y}(1) + \bar{x}y\bar{w} \quad (2)$$

$$\bar{y} + \bar{x}y\bar{w} \quad (3)$$

$$S = \bar{y} + \bar{x}w$$

(1) Ley distributiva

(2) Ley del complemento

(3) Ley de identidad

(4) Absorción parcial

Forma Normal Conjuntiva

$$S = (x+\bar{y}+z+w)(x+\bar{y}+\bar{z}+w)(\bar{x}+\bar{y}+z+w)(\bar{x}+\bar{y}+z+\bar{w})(\bar{x}+\bar{y}+\bar{z}+w)(\bar{x}+\bar{y}+\bar{z}+\bar{w})$$

$$(\bar{x}+\bar{y}+w)+(\bar{z}+z) \cdot (\bar{x}+\bar{y}+z)+(\bar{w}+w) \cdot (\bar{x}+\bar{y}+\bar{z})+(\bar{w}+w) \quad (1)$$

$$(\bar{x}+\bar{y}+w)+(0) \cdot (\bar{x}+\bar{y}+z)+(0) \cdot (\bar{x}+\bar{y}+\bar{z})+(0) \quad (2)$$

$$(\bar{x}+\bar{y}+w)(\bar{x}+\bar{y}+z)(\bar{x}+\bar{y}+\bar{z}) \quad (3)$$

$$(\bar{x}+\bar{y}+w)(\bar{x}+\bar{y})+(z+\bar{z}) \quad (1)$$

$$(\bar{x}+\bar{y}+w)(\bar{x}+\bar{y})+0 \quad (2)$$

$$S = (\bar{x}+\bar{y}+w)(\bar{x}+\bar{y}) \quad (3)$$

(1) Ley distributiva

(2) Ley del complemento

(3) Ley de identidad